

Описание ПИ подсистемы раннего предупреждения

Основная панель мониторинга (Dashboard)

Это центральная страница системы, на которой отображаются ключевые показатели и индикаторы работы оборудования:

1. **Обзор текущих состояний:** таблица всех подключенных устройств с возможностью фильтрации по типу оборудования, производственному участку и состоянию (нормальное, подозрительное, тревожное). Каждое устройство обозначено цветом: зелёный (норма), жёлтый (предупреждение), красный (тревога).
2. **Интерактивная карта с двумя уровнями:**
 - географическая локация ДНС на географической карте с возможностью масштабирования.
 - схема связанных и обособленных устройств ДНС с выделением проблемных компонентов красным оттенком и дополнительной визуализацией критичных точек, такими как пиктограммы нарушений регулярных значений параметров.
3. **Отчёт по тревогам:** перечень последних выявленных отклонений с временными метками, классами аномалий и характеристиками угроз (и рекомендациями по дальнейшим действиям в будущей версии).

Модуль диагностики и предупреждения

Данный модуль предназначен для глубокого анализа данных и отображения конкретных рекомендаций по решению возникших проблем.

1. **Детальная диагностика:** при клике на конкретное событие открывается экран с подробной статистикой по оборудованию (графики снятых параметров устройств), демонстрируется вероятность поломки или критического состояния.
2. **Настройки чувствительных параметров системы:** роль администратора включает доступ к изменению уровней чувствительности сигнализации, настройка реципиентов уведомлений, корректировки параметров алгоритмов подсистемы раннего предупреждения.

Разметка данных (Annotation Tool)

Этот инструмент предназначен для квалифицированных сотрудников предприятия, позволяющих вручную оценивать выявленные системой аномалии. Это необходимо для контроля за качеством работы подсистемы раннего предупреждения. А также на основе ручной оценки найденных событий происходит автоматическая настройка алгоритмов подсистемы раннего предупреждения.

1. **Окно просмотра аннотаций:** демонстрирует каждую обнаруженную системой аномалию вместе с предложенным решением (правильная работа / сбой). Редактирование результатов: позволяет пользователю изменять автоматически назначенный ярлык ("истинная аномалия"/"ложноположительная") и добавлять пояснения для дальнейшего анализа.
2. **Статистика точности:** отражает процент правильных классификаций системы и динамику улучшения качества алгоритмов благодаря обучению на размеченных данным специалистом.

Управление пользователями и ролями

Эта секция предназначена для централизованного контроля доступа к различным элементам системы.

1. **Панель управления пользователями:** управление списком активных пользователей с возможностью добавления нового профиля и удаления неактивных учётных записей.
2. **Назначение ролей:** каждый пользователь получает одну или несколько ролей (администратор, оператор, специалист по контролю качества), определяющих доступные части системы и полномочия (просмотр статистики, настройка порогов чувствительности, проведение разметки данных).
3. **Профилирование доступа:** ограничивает видимость некоторых модулей и настроек в зависимости от заданной роли сотрудника, обеспечивая безопасность и целостность процесса эксплуатации системы.

Аутентификация и контроль доступа

Тут реализуется стандартная процедура входа в систему, включающая регистрацию имени пользователя и пароля.

1. **Форма входа:** простое вводное окно с полями для ввода логина и пароля (возможна поддержка двухфакторной аутентификации для повышения безопасности).
2. **Регистрация новых пользователей:** доступна только администратору системы с созданием соответствующего аккаунта и назначением прав доступа.
3. **Управление сессиями:** мониторинг активности пользователей и принудительный выход по истечении определённого периода неактивности.